

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Qualitätscheck einer Ultraschall-Messbank

Physiktechnik · 13NF · Kurshalbjahr 13.1

Übung · Klausurdesign

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

BEARBEITUNGSZEIT
30 Minuten

HILFSMITTEL
Taschenrechner oder MMS;
Formelsammlung; Lineal

GESAMTPUNKTE
30 Punkte

MATERIALIEN
Material 1 und Material 2

Bearbeitungshinweis: Geben Sie Rechenansätze, Einheitenumrechnungen und fachliche Begründungen nachvollziehbar an. Rohwerte dürfen nicht stillschweigend entfernt werden. Runden Sie erst das Endergebnis sinnvoll.

MATERIAL 1 · ZWEI POSITIONSREIHEN

Ausgangssituation

Vor einer Unterrichts-Prüfreihe wird eine verschiebbare Ultraschall-Empfangseinheit in Luft kontrolliert. Zwei Messteams markieren nacheinander Positionen, an denen Referenz- und Empfängersignal dieselbe Phase besitzen.

Datenstatus

Didaktisch modellierte Rohdaten; keine Kalibrierung und keine zertifizierte Geräteprüfung.

Messbedingungen

$f = 39,5 \text{ kHz} = 39\,500 \text{ Hz}$; $\vartheta = 21,0 \text{ °C}$; kleinste Skalenstufe $0,1 \text{ mm}$.

Vergleichswert

Für die unterrichtliche Plausibilitätsprüfung wird $c_{\text{ref}} = 344,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ verwendet. Dies ist eine didaktische Referenz, keine Annahmegrenze.

Marke n	Position Messlauf K	Position Messlauf L	Phasenprüfung
0	84,3 mm	101,6 mm	gleiche Phase
1	93,0 mm	110,3 mm	gleiche Phase
2	101,6 mm	119,0 mm	gleiche Phase
3	110,4 mm	127,2 mm	gleiche Phase
4	119,1 mm	136,4 mm	gleiche Phase
5	127,7 mm	145,1 mm	gleiche Phase
6	136,5 mm	153,8 mm	gleiche Phase

Modell $x(n) = x_0 + n\lambda \rightarrow \lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n} \rightarrow c = \lambda \cdot f$

MATERIAL 2 · XY-DARSTELLUNGEN

Im XY-Betrieb steuert das Referenzsignal die waagerechte und das Empfängersignal die senkrechte Ablenkung. Die Signale sind sinusförmig, gleichfrequent und die Kanäle nicht invertiert. Unterschiedliche Kanalverstärkungen sind möglich.

Bild P

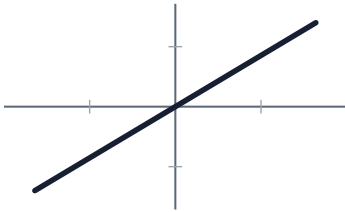


Bild Q

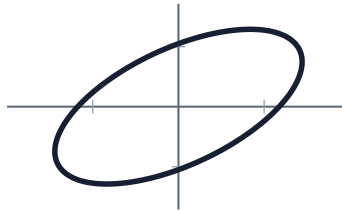
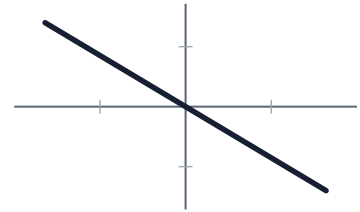


Bild R



Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Beschreiben Sie das Modell $x(n) = x_0 + n\lambda$. Gehen Sie auf die Größen, ihre Bedeutung, die Einheiten sowie die Zahl der Phasenintervalle in Material 1 ein.	7
1.2	Bestimmen Sie für beide Messläufe die Wellenlänge λ über die größtmögliche Messstrecke und die Schallgeschwindigkeit c . Die Umrechnung in SI-Einheiten muss nachvollziehbar sein.	8
1.3	Vergleichen Sie die beiden Messläufe hinsichtlich Startposition, Endpunktsteigung und Streuung der sechs benachbarten Phasenabstände.	6
1.4	Begründen Sie , welches Bild aus Material 2 unter den angegebenen Bedingungen ein belastbares Gleichphasenkriterium darstellt.	4
1.5	Beurteilen Sie die begrenzte Freigabefähigkeit der Messbank als unterrichtlichen Lern- und Funktionsnachweis. Berücksichtigen Sie Rechenergebnis, Datenqualität, Vergleichswert und einen nächsten kontrollierten Schritt.	5
Punktsumme		30